Практическая работа №3
«Основы разработки и применения нечетких продукционных систем»

1 Цель работы

Получить навыки построения и применения нечетких правил продукций, используемых при разработке экспертных систем.

2 Краткие теоретические сведения

Основы построения и применения нечетких правил продукций необходимо изучить по электронной лекции «Нечеткие продукции (пример).pdf».

3 Задание к работе

3.1. Разработать программу на любом языке высокого уровня на Ваш выбор (Java, C#, C++, Python и т.д.) для составления нечеткой продукционной системы и прямого вывода на основе данной системы:

1) Программа предоставляет пользователю интерфейс для добавления требуемого числа правил, включая их условия и заключения. Должно быть предусмотрено не менее 3-х видов условий в правилах, например: простое условие; составное условие из двух простых, объединенных логическим И; составное условие из двух простых, объединенных логическим ИЛИ.

2) Полученная нечеткая продукционная система выводится на экран.

3) На основе введенных пользователем исходных данных программа реализует процесс прямого вывода и выводит на экран результаты по каждому правилу продукционной системы.

3.2. Продемонстрировать процесс тестирования программы:

1) Пользователь добавляет не менее чем 5 правил, связанных с темой Вашей планируемой ВКР в магистратуре (по аналогии с примером про таможню из лекции «Нечеткие продукции (пример).pdf»).

2) Привести два примера прямого вывода на основе данной продукционной системы с необходимыми расчетами по аналогии с примером.

4 Оформление и сдача отчета

4.1. Необходимо подготовить отчет в электронном виде в строгом соответствии с образцом.

4.2. Отчет необходимо отправить преподавателю на проверку с использованием автоматизированной системы (АС) «Успеваемость студентов».